

일차함수의 식과 활용 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

식 구하기 · 평행·일치 · 활용 (양초·요금·물통)

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	3	—	9번, 12번
2	5	—	9번
3	3	—	10번
4	2	—	13번
5	4	—	9번, 13번
6	-2	-2	13번
7	8 cm	—	14번
8	8000 원	—	14번
9	10 분	—	14번, 15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

x 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
9	지나는 점의 y좌표를 그대로 y절편이라고 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	기울기를 (x 의 변화량) ÷ (y 의 변화량) 으로 뒤집어 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	기울기 a 와 y절편 b 의 역할을 바꿔 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	평행이면 기울기가 같다는 것을 놓침 (y절편이 같아야 평행이라고 생각)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	활용에서 출발값과 변화량의 자리를 바꾸거나, 줄어드는 상황을 + 로 세움	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	결과 값이 주어졌는데 x 자리에 넣어 버림 (구하는 것과 주어진 것을 뒤바꿈)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

9 지나는 점의 y좌표를 그대로 y절편이라고 함

괜찮아요 점의 y 값이 눈에 보이니 그게 y절편 같아 보여요. 아주 흔한 지점이에요.

이렇게 볼까요 y절편은 x 가 얼마일 때의 y 값인가요? 그렇다면 점 (2, 7) 은 y절편을 알려 주는 점이 맞나요?

스스로 답해 봐요 지나는 점이 곧 y절편이 되려면 그 점의 x좌표가 무엇이어야 할까요?

확인 문제 · 기울기가 2 이고 점 (1, 5) 를 지나는 직선의 y절편은? _____

10 기울기를 (x 의 변화량) ÷ (y 의 변화량) 으로 뒤집어 계산함

괜찮아요 두 변화량 중 어느 쪽이 위인지 헷갈리기 쉬워요. 말로 한 번 굳혀 두면 편해요.

이렇게 볼까요 가파른 계단일수록 기울기는 커져야 해요. 세로로 많이 올라갈 때 값이 커지려면 세로가 분자여야 할까요, 분모여야 할까요?

스스로 답해 봐요 기울기는 '가로로 1 만큼 갈 때 세로로 얼마나' 인가요, 아니면 그 반대인가요?

확인 문제 · 두 점 (0, 0), (2, 6) 을 지나는 직선의 기울기는? _____

12 기울기 a 와 y절편 b 의 역할을 바꿔 봄

괜찮아요 a 와 b 가 한 식 안에 나란히 있어서 섞이기 쉬워요. 하는 일을 나눠 두면 훨씬 쉬워져요.

이렇게 볼까요 $y = 4x + 9$ 에서 그래프가 오른쪽으로 갈수록 올라가는지를 정하는 수는 4 인가요, 9 인가요? y축과 만나는 높이를 정하는 수는 어느 쪽인가요?

스스로 답해 봐요 기울어진 정도를 정하는 수와 위아래 위치를 정하는 수는 각각 어느 자리에 있나요?

확인 문제 · $y = -5x + 2$ 에서 그래프의 기울어짐을 정하는 수는? _____

13 평행이면 기울기가 같다는 것을 놓침 (y절편이 같아야 평행이라고 생각)

괜찮아요 '같다' 는 말이 어디에 걸리는지 헷갈리기 쉬워요. 그림으로 보면 금방 정리돼요.

이렇게 볼까요 $y = 2x + 5$ 와 $y = 2x + 9$ 를 같은 좌표평면에 그리면 두 직선이 만날까요? 기울어진 정도는 어떤가요?

스스로 답해 봐요 두 직선이 영원히 만나지 않으려면 무엇이 같아야 할까요? 그리고 무엇이 달라야 할까요?

확인 문제 · $y = 4x + 7$ 과 평행한 직선의 기울기는? _____

14 활용에서 출발값과 변화량의 자리를 바꾸거나, 줄어드는 상황을 + 로 세움

괜찮아요 문장이 길면 어떤 수가 어떤 자리인지 흐려져요. 두 자리만 구분하면 돼요.

이렇게 볼까요 '처음에 12 개 있고 하루에 2 개씩 없어져요' 를 $y = 2x + 12$ 로 쓰면 날이 갈수록 개수가 늘어나요. 실제 상황과 맞나요?

스스로 답해 봐요 처음부터 있던 값은 a 자리인가요, b 자리인가요? 줄어드는 양은 어떤 부호로 쓸까요?

확인 문제 · 처음 30 L 에서 1분에 3 L 씩 빠져나갈 때 x 분 뒤의 양 y 를 식으로 쓰면? _____

15 결과 값이 주어졌는데 x 자리에 넣어 버림 (구하는 것과 주어진 것을 뒤바꿈)

괜찮아요 숫자가 하나 주어지면 x 에 넣는 것이 익숙해요. 무엇을 묻는지 한 번만 되짚으면 돼요.

이렇게 볼까요 $y = 5 + 2x$ 에서 '물이 25 L 가 되는 때' 를 물었어요. 여기서 25 는 시간인가요, 물의 양인가요?

스스로 답해 봐요 구하려는 것이 x 라면, 주어진 값은 어느 자리에 넣어야 할까요?

확인 문제 · $y = 4 + 3x$ 에서 y 가 19 가 되는 때의 x 는? _____

확인 문제 정답 — 9번 3 · 10번 3 · 12번 -5 · 13번 4 · 14번 $y = 30 - 3x$ · 15번 5

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 3

기울기가 2 이고 점 (0, 3) 을 지나는 직선의 y절편을 구하시오.

힌트 · $x = 0$ 일 때의 y 값이 y절편이에요.

점 (0, 3) 은 $x = 0$ 일 때 $y = 3$ 이라는 뜻이므로 y절편은 3 이에요. 기울기 2 는 y절편이 아니에요.

2. 5

기울기가 -1 이고 점 (1, 4) 를 지나는 직선의 y절편을 구하시오.

힌트 · $y = -x + b$ 에 점의 좌표를 대입해 b 를 구해요.

$y = -x + b$ 에 $x = 1, y = 4$ 를 넣으면 $4 = -1 + b$ 이므로 $b = 5$ 예요. 점 (1, 4) 는 x 가 0 인 점이 아니라서 4 를 그대로 y절편이라고 하면 안 돼요.

3. 3

두 점 (0, -2), (2, 4) 를 지나는 직선의 기울기를 구하시오.

힌트 · y 의 변화량을 x 의 변화량으로 나눕니다.

y 의 변화량은 $4 - (-2) = 6$, x 의 변화량은 $2 - 0 = 2$ 예요. $6 \div 2 = 3$ 이에요.

4. 2

일차함수 $y = 2x + 1$ 의 그래프와 평행한 직선의 기울기를 구하시오.

힌트 · 평행한 두 직선의 기울기는 어떤 관계일까요?

평행하면 기울기가 같아요. 따라서 기울기는 2 예요.

5. 4

일차함수 $y = 3x - 2$ 의 그래프와 평행하고 점 (0, 4) 를 지나는 직선의 y절편을 구하시오.

힌트 · 점 (0, 4) 는 $x = 0$ 일 때의 값이에요.

평행하므로 기울기는 3 이고, 점 (0, 4) 에서 $x = 0$ 일 때 $y = 4$ 이므로 y절편은 4 예요. 식은 $y = 3x + 4$ 가 돼요.

6. -2

일차함수 $y = ax + 3$ 의 그래프가 $y = -2x + 1$ 의 그래프와 평행할 때, a 의 값을 구하시오.

힌트 · 평행이면 기울기가 같아요.

평행하면 기울기가 같으므로 $a = -2$ 예요. y절편은 3 과 1 로 서로 달라서 두 직선은 겹치지 않고 평행해요.

7. 8 cm

길이가 20 cm 인 양초가 1시간에 4 cm 씩 짧아진다. x 시간 뒤의 길이를 y cm 라 하면 $y = 20 - 4x$ 이다. 3시간 뒤 양초의 길이를 구하시오.

힌트 · x 자리에 3 을 넣어요.

$y = 20 - 4 \times 3 = 20 - 12 = 8$ 이에요. 양초는 짧아지므로 처음 길이보다 작은 값이 나와요.

8. 8000 원

기본요금이 3000원이고 1 km 마다 500원씩 더해지는 택시가 있다. 10 km 를 갈 때의 요금을 구하시오.

힌트 · 출발값인 기본요금에 (1 km 요금) × (거리) 를 더해요.

$y = 3000 + 500x$ 로 세워요. $x = 10$ 을 넣으면 $3000 + 5000 = 8000$ 이에요.

9. 10 분

물통에 물이 5 L 들어 있고 1분에 2 L 씩 채워진다. x 분 뒤의 물의 양을 y L 라 하면 $y = 5 + 2x$ 이다. 물의 양이 25 L 가 되는 것은 몇 분 뒤인지 구하시오.

힌트 · 25 는 물의 양이므로 y 자리에 넣고 x 를 구해요.

$5 + 2x = 25$ 이므로 $2x = 20$, $x = 10$ 이에요. 25 를 x 자리에 넣으면 시간이 아니라 엉뚱한 값이 나와요.